



TALLER QA-T02

EVALUACIÓN DEL PROYECTO MEDIANTE ISO/IEC 25010

Competencia: 38369 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.

Resultado de Aprendizaje: 593146

Duración: 4 horas

Modalidad: Trabajo colaborativo

Objetivo: Evaluar la calidad del proyecto formativo utilizando las características y subcaracterísticas definidas en la norma **ISO/IEC 25010**, identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.

Contexto

La empresa donde trabajan ha decidido realizar una auditoría de calidad antes de iniciar la fase de pruebas.

El Director de QA solicita evaluar el producto utilizando el modelo de calidad ISO/IEC 25010 para conocer el estado actual del software y definir un plan de mejoramiento.

Cada equipo actuará como consultor de calidad.

Actividad 1. Recordando la norma

Responda de manera individual y luego comparta en equipo de proyectos:

1. ¿Cuál es el propósito de la ISO/IEC 25010?

RTA// El propósito de esta norma es definir las características que debe tener un software, mediante documentación

2. ¿Qué evalúa esta norma?
3. ¿Por qué es importante antes de iniciar las pruebas?



Actividad 2. Características de calidad

Analicen su proyecto y evalúen cada característica asignando una calificación de **1 (Muy deficiente)** a **5 (Excelente)**.

Característica	Calificación	Justificación
Adecuación funcional	3	Dado que falta implementar el módulo de notificaciones y ordenes de servicio del cliente.
Eficiencia del desempeño	3	El sistema mantiene un buen rendimiento, pero hay que probarlo con un alto flujo de usuarios.
Compatibilidad	3	El sistema ha mostrado una buena compatibilidad con los sistemas operativos Windows y Linux (falta probarlo en mac) A demás de esto, no sabemos si existe compatibilidad en móvil con IOS.
Usabilidad	4	El sistema cuenta implementación ui para que el



		usuario no necesite tanta capacitación.
Fiabilidad	2	El sistema hasta el momento no garantiza una buena calidad (Hay que validar con respecto al estándar ISO IEEE 29119).
Seguridad	2	El sistema hasta el momento no cuenta con una muy buena seguridad (Hay que probarlo de acuerdo con el estándar OWASP).
Mantenibilidad	3	El código de los componentes tiene muchas líneas de código. Al igual que el de los adapters (mobile).
Portabilidad	1	Actualmente el sistema no es portable (No tiene proceso de instalación).

Regla: Toda calificación debe justificarse con evidencias del proyecto.



Actividad 3. Evidencias

Para cada característica indiquen una evidencia.

Característica	Evidencia encontrada
Adecuación funcional	Nos encontramos en la fase de análisis y arreglo de documentación (No se cumple con adecuación funcional)
Eficiencia	El sistema hasta el momento muestra un buen rendimiento, en el módulo de gestión de usuarios (inicio de sesión). Hay que probar su eficiencia con una amplia cantidad de usuarios.
Compatibilidad	Actualmente, no es compatible con todos los sistemas operativos (Hemos verificado que funciona bien en linux y windows).
Usabilidad	La interfaz del módulo de ordenes de servicio contiene componentes (texto de estados, información de la orden) que permite leer los datos fácilmente.



Fiabilidad	Falta implementar la lógica de negocio para que el rol cliente pueda hacer seguimiento del estado de sus ordenes.
Seguridad	Implementación básica de token (Falta definir factor de doble autenticación mediante token y código para el inicio de sesión).
Mantenibilidad	Actualmente hay cerca de 300 a 400 líneas de código en cada componente (el frontend es difícil de mantener).
Portabilidad	Hasta el momento el software no cuenta con proceso de instalación, está en fase de desarrollo).

Ejemplos de evidencias:

- Capturas de pantalla.
- Código fuente.
- Resultados de pruebas (sirve la de postman/swagger).
- Diagramas.
- Manuales.
- Videos.
- Documentación.

Actividad 4. Análisis por subcaracterísticas



Completen la siguiente tabla.

Característica	Subcaracterística	Estado	Observaciones
Adecuación funcional	Compleitud		
Adecuación funcional	Corrección		
Adecuación funcional	Pertinencia		
Seguridad	Confidencialidad		
Seguridad	Integridad		
Seguridad	Autenticidad		
Usabilidad	Aprendizaje		
Usabilidad	Accesibilidad		

Nota: No es necesario evaluar las 31 subcaracterísticas de la norma. Para este taller se analizarán únicamente las más representativas.

Actividad 5. Identificación de problemas

Durante la evaluación identifiquen mínimo diez problemas relacionados con la calidad.

Problema encontrado	Característica ISO afectada	Prioridad
---------------------	-----------------------------	-----------



Actividad 6. Plan de mejoramiento

Para cada problema propongan una acción de mejora.

Problema	Acción propuesta	Responsable	Prioridad

Actividad 7. Autoevaluación del proyecto

Cada integrante calificará el proyecto.

Característica	Calificación
Funcionalidad	
Rendimiento	
Seguridad	
Usabilidad	



Mantenibilidad	
Documentación	

Después comparen las respuestas y respondan:

- ¿En qué aspectos coincidieron?
- ¿Qué diferencias encontraron?
- ¿Cuál consideran la mayor debilidad del proyecto?

Actividad 8. Mapa de Calidad

Construyan un diagrama donde relacionen cada característica de la ISO/IEC 25010 con un módulo de su proyecto.

Ejemplo:

Módulo	Característica principal
Login	Seguridad
Registro	Adecuación funcional
Productos	Mantenibilidad
Reportes	Eficiencia
Dashboard	Usabilidad

Posteriormente, complete el archivo: Matriz_Calidad_ISO_25010.xlsx



Actividad 9. Socialización

Cada equipo dispondrá de **10 minutos** para presentar:

- Fortalezas del proyecto.
- Debilidades detectadas.
- Característica con menor calificación.
- Tres acciones prioritarias de mejora.

Actividad 10. Reflexión

Respondan de manera argumentada:

1. ¿Cuál característica de la ISO/IEC 25010 consideran más importante para su proyecto? ¿Por qué?
2. Si solo pudieran mejorar una característica antes de entregar el software al cliente, ¿cuál sería?
3. ¿Cómo influirá esta evaluación en el diseño del Plan Maestro de Pruebas?

Integración ética de IA

Podrán utilizar herramientas de IA para comprender las características de la norma y validar sus argumentos, pero:

- No podrán pedir que la IA evalúe automáticamente el proyecto.
- Toda calificación deberá estar respaldada por evidencias obtenidas por el equipo.
- Si utilizan IA, deberán anexar el prompt empleado y explicar qué verificaron manualmente.

Evidencias a entregar

Cada equipo entregará:

- Taller completamente diligenciado.
- Tabla de evaluación ISO/IEC 25010.
- Evidencias recopiladas.



- Plan de mejoramiento.
- Presentación de socialización.

Criterios de evaluación

Criterio	Porcentaje
Aplicación correcta de la ISO/IEC 25010	30%
Justificación de las calificaciones	25%
Calidad del análisis y evidencias	20%
Plan de mejoramiento	15%
Socialización y argumentación	10%